

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES

Diseño e implementación de un teclado unimano basado en joystick

Desarrollado por: Pedro Mario Cea Torralba

Dirigido por: Alberto Díaz Álvarez

Madrid, 12 de julio de 2026



Diseño e implementación de un teclado unimano basado en joystick

Desarrollado por: Pedro Mario Cea Torralba

Dirigido por: Alberto Díaz Álvarez

Proyecto Fin de Grado, 12 de julio de 2026

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos

Campus Sur UPM, Carretera de Valencia (A-3), km. 7
28031, Madrid, España

Si deseas citar este trabajo, la entrada completa en BibTeX es la siguiente:

```
@mastersthesis{2026PedroMarioCeaTorralba,  
  title = {Diseño e implementación de un teclado unimano basado en joystick},  
  type = {Bachelor's Thesis},  
  author = {Cea Torralba, P. M.},  
  school = {E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos},  
  year = {2026},  
  month = {7},  
}
```

Esta obra está bajo una licencia [Creative Commons «Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional»](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Obra derivada de <https://github.com/blazaid/UPM-Report-Template>.



Todo cambio respecto a la obra original es responsabilidad exclusiva del presente autor.

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado presenta el diseño y desarrollo de un teclado unimano basado en un joystick, dos botones y una matriz RGB. El objetivo del proyecto es explorar una forma alternativa de introducción de texto que pueda utilizarse con una sola mano y con un número reducido de controles físicos, manteniendo la posibilidad de introducir letras, números, símbolos y acciones básicas de teclado.

La propuesta parte del análisis de distintas soluciones de entrada de texto, como los teclados ergonómicos, los teclados adaptados, el dictado por voz, los pulsadores, las interfaces basadas en gestos y los sistemas de seguimiento ocular. A partir de sus ventajas y limitaciones, se plantea un dispositivo físico, portátil y silencioso, pensado para situaciones en las que otras alternativas pueden no resultar cómodas o prácticas.

El prototipo utiliza un microcontrolador Seeed Studio XIAO ESP32C3, un joystick analógico HW-504, dos botones, una matriz RGB de 6×10 LED y comunicación Bluetooth Low Energy. El sistema de escritura se organiza mediante ocho direcciones del joystick y varias capas seleccionadas con los botones. De esta forma, se amplía el número de caracteres disponibles sin aumentar el número de controles físicos.

El trabajo permite comprobar la viabilidad técnica de la propuesta y deja abiertas líneas de mejora relacionadas con la ergonomía, la velocidad de escritura, la autonomía, el diseño físico y la validación con usuarios.

Palabras clave: teclado unimano; sistemas empotrados; accesibilidad; joystick; Bluetooth HID

Abstract

This Bachelor's Thesis presents the design and development of a one-handed keyboard based on a joystick, two buttons and an RGB matrix. The main goal of the project is to explore an alternative text input method that can be used with one hand and a reduced number of physical controls, while still allowing the user to enter letters, numbers, symbols and basic keyboard actions.

The proposal is based on the analysis of different text input solutions, such as ergonomic keyboards, adapted keyboards, voice dictation, switches, gesture-based interfaces and eye-tracking systems. Considering their advantages and limitations, this work proposes a physical, portable and silent device intended for situations where other alternatives may not be comfortable or practical.

The prototype uses a Seeed Studio XIAO ESP32C3 microcontroller, an HW-504 analog joystick, two buttons, a 6×10 RGB LED matrix and Bluetooth Low Energy communication. The writing system is organised through eight joystick directions and several layers selected with the buttons. This makes it possible to increase the number of available characters without increasing the number of physical controls.

The project makes it possible to assess the technical feasibility of the proposal and leaves open several future improvements related to ergonomics, typing speed, battery life, physical design and user validation.

Keywords: one-handed keyboard; embedded systems; accessibility; joystick; Bluetooth HID

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Motivación	1
1.2	Justificación	2
1.3	Objetivos	2
1.4	Alcance del proyecto	3
1.5	Estructura de la memoria	3
2	Estado del arte	5
2.1	Clasificación de alternativas	5
2.2	Teclados ergonómicos	5
2.3	Teclados adaptados para personas con movilidad reducida	9
2.4	Dictado por voz	11
2.5	Pulsadores o switches adaptados	14
2.6	Interfaces basadas en gestos	16
2.7	Sistemas basados en seguimiento ocular	19
2.8	Sistemas empotrados como dispositivos HID	22
2.9	Conclusiones del estado del arte	24
3	Análisis, diseño e implementación del prototipo	26
3.1	Requisitos del sistema	26

3.2	Materiales y herramientas	31
3.3	Arquitectura general del sistema	32
3.4	Diseño del sistema de escritura	32
3.5	Diseño e implementación hardware	35
3.6	Diseño e implementación software	37
3.7	Diseño físico e integración prevista	39
3.8	Justificación de decisiones principales	40
4	Pruebas y resultados	42
4.1	Enfoque de las pruebas	42
4.2	Validación inicial del microcontrolador	43
4.3	Pruebas del joystick	44
4.4	Pruebas de botones y selección de capas	45
4.5	Distribución de caracteres y comprobación por consola	46
4.6	Comunicación Bluetooth HID	46
4.7	Pruebas de la matriz RGB	47
4.8	Modos de funcionamiento y realimentación visual	48
4.9	Diseño físico e integración	48
4.10	Problemas encontrados y soluciones aplicadas	49
4.11	Resultados obtenidos	50
4.12	Limitaciones detectadas	51
4.13	Valoración final del prototipo	52
5	Conclusiones y trabajo futuro	53

5.1 Conclusiones	53
5.2 Cumplimiento de los objetivos	53
5.3 Limitaciones del prototipo	53
5.4 Trabajo futuro	53
Glosario	57
Siglas	57

La escritura en ordenador y en dispositivos móviles forma parte de muchas actividades cotidianas: estudiar, trabajar, comunicarse, programar o tomar apuntes. Sin embargo, la forma más habitual de introducir texto sigue estando muy ligada al teclado convencional, un dispositivo que no siempre se adapta bien a todas las personas ni a todos los contextos de uso.

Un teclado tradicional puede ser muy eficiente para usuarios acostumbrados a su distribución, pero también exige una postura concreta, el uso coordinado de varios dedos y, normalmente, una superficie de apoyo. Esto puede suponer una barrera para personas con movilidad reducida, lesiones, fatiga o dificultades para utilizar ambas manos de forma cómoda. Además, algunas alternativas, como el dictado por voz, no son adecuadas en espacios donde es necesario mantener silencio.

A partir de esta situación surge la idea de diseñar un dispositivo de entrada de texto más reducido, físico, portátil y silencioso. La propuesta de este trabajo se basa en utilizar un joystick como elemento principal de interacción y dos botones para seleccionar distintas capas de caracteres. Con esta combinación se busca reducir el número de controles físicos necesarios sin limitar el teclado a un conjunto demasiado pequeño de caracteres.

1.1. Motivación

La motivación principal de este proyecto nace de unir dos aspectos que considero importantes. Por un lado, existe un problema real relacionado con la accesibilidad y la comodidad en la escritura. No todas las personas pueden utilizar un teclado convencional de la misma forma, y muchas veces son ellas quienes tienen que adaptarse a herramientas que deberían ser más flexibles.

Por otro lado, durante la carrera he ido descubriendo que me interesan especialmente los proyectos en los que la informática no se queda solo en una pantalla. Me atrae poder trabajar con dispositivos reales, componentes físicos y sistemas que producen

una respuesta visible o tangible en el entorno. En ese sentido, este proyecto me permite unir la programación con el diseño de un objeto físico que se puede probar, sujetar, modificar y mejorar.

Este trabajo combina ambas ideas: desarrollar un prototipo técnico, basado en un microcontrolador y varios componentes electrónicos, pero orientado a una finalidad práctica. La intención no es crear una solución universal, sino explorar una forma distinta de escribir que pueda resultar útil en situaciones donde otros métodos no son cómodos, discretos o accesibles.

1.2. Justificación

La justificación de este trabajo se basa en la necesidad de seguir explorando alternativas de interacción con el ordenador. Aunque existen teclados ergonómicos, teclados adaptados, sistemas de dictado por voz, pulsadores, interfaces gestuales y sistemas de seguimiento ocular, cada una de estas soluciones presenta ventajas y también limitaciones.

La propuesta planteada en este TFG intenta cubrir un espacio intermedio. Por una parte, mantiene una interacción física directa, sin depender de la voz, de una cámara o de la mirada. Por otra, reduce el número de controles respecto a un teclado convencional, concentrando la entrada en un joystick y dos botones.

El uso del pulgar como dedo principal también es relevante, ya que permite plantear una interacción basada en un movimiento direccional relativamente natural. Los dos botones permiten cambiar entre capas de caracteres, ampliando las posibilidades del dispositivo sin aumentar demasiado su tamaño.

1.3. Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es diseñar e implementar un prototipo funcional de teclado unimano basado en un joystick, dos botones, una matriz RGB y comunicación Bluetooth.

A partir de este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Analizar distintas alternativas actuales de introducción de texto y estudiar sus ven-

tajas y limitaciones.

- Diseñar un sistema de escritura basado en ocho direcciones de joystick y varias capas de caracteres.
- Seleccionar los componentes hardware necesarios para construir un prototipo compacto y portátil.
- Implementar el firmware encargado de leer el joystick y los botones, gestionar las capas, mostrar información en la matriz RGB y enviar pulsaciones mediante Bluetooth HID.
- Diseñar una carcasa que permita sujetar el dispositivo con una sola mano y colocar los controles en una posición cómoda.
- Realizar pruebas funcionales para comprobar que el prototipo permite introducir texto y ejecutar acciones básicas de teclado.

1.4. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un prototipo. El dispositivo está pensado para poder sujetarse con una mano y utilizarse, principalmente, mediante el pulgar, el índice y el dedo corazón. Por tanto, no se presenta como una solución válida para cualquier usuario, sino como una propuesta que puede resultar útil para personas con movilidad suficiente para accionar esos controles. No obstante, la arquitectura planteada podría adaptarse en el futuro a otras configuraciones físicas, modificando la posición de los controles o la forma de accionarlos según las necesidades de distintos usuarios.

El trabajo incluye el análisis del problema, el diseño del sistema de escritura, la selección de componentes, el desarrollo del firmware, el diseño de la carcasa y la realización de pruebas funcionales. Quedan fuera del alcance aspectos como la fabricación industrial, la certificación del producto o una validación clínica con usuarios.

1.5. Estructura de la memoria

La memoria se organiza en siete capítulos. En primer lugar, la Introducción presenta la motivación, la justificación, los objetivos y el alcance del proyecto. A continuación,

el Estado del arte analiza distintas alternativas de entrada de texto y sus limitaciones. El capítulo de Análisis y requisitos define las condiciones que debe cumplir el dispositivo. Después, el capítulo de Diseño de la solución describe la arquitectura propuesta, el sistema de escritura por capas, el hardware, el software y el diseño físico. El capítulo de Implementación explica cómo se ha desarrollado el prototipo. Posteriormente, el capítulo de Pruebas y resultados recoge las comprobaciones realizadas y los resultados obtenidos. Por último, el capítulo de Conclusiones resume el trabajo realizado, sus limitaciones y posibles líneas de mejora futuras.

2.

Estado del arte

Una vez planteado el problema general del proyecto, este capítulo revisa varias alternativas existentes para la introducción de texto y la interacción con el ordenador. No se busca hacer un catálogo completo de todos los dispositivos disponibles, sino analizar un conjunto representativo de soluciones que permiten entender mejor el espacio en el que se sitúa este trabajo.

Las alternativas se han seleccionado porque modifican, sustituyen o reducen de alguna forma el uso del teclado convencional. En cada caso se estudia cómo funcionan, qué ventajas aportan y qué limitaciones presentan. Este análisis permite justificar después por qué tiene sentido explorar un dispositivo físico basado en un joystick, dos botones y comunicación HID.

Como se muestra en la Tabla 2.1, las alternativas analizadas incluyen teclados ergonómicos, teclados adaptados, dictado por voz, pulsadores, interfaces gestuales, seguimiento ocular y sistemas empotrados usados como dispositivos HID.

2.1. Clasificación de alternativas

Para ordenar el análisis, las alternativas se han agrupado según el tipo de entrada que proponen y el modo en que intentan sustituir o mejorar al teclado convencional. Como se resume en la Tabla 2.1, algunas soluciones siguen partiendo de un teclado físico, mientras que otras cambian por completo el canal de interacción.

2.2. Teclados ergonómicos

Los teclados ergonómicos son una de las primeras alternativas que aparecen cuando se intenta mejorar la experiencia de escritura respecto a un teclado convencional. No eliminan el teclado como método de entrada, pero modifican su forma, inclinación o distribución para intentar que la postura de las manos, muñecas y brazos sea más natural durante el uso.

Tabla 2.1. Alternativas analizadas en el estado del arte

Alternativa	Descripción general
Teclados ergonómicos	Modifican la forma física del teclado para mejorar la postura de manos y muñecas, pero mantienen la lógica de escritura tradicional.
Teclados adaptados	Ajustan tamaño, separación, contraste o disposición de las teclas para facilitar el acceso a usuarios con necesidades concretas.
Dictado por voz	Sustituye la pulsación de teclas por reconocimiento automático del habla.
Pulsadores o switches adaptados	Reducen la interacción a una o pocas acciones físicas, normalmente combinadas con sistemas de escaneo.
Interfaces basadas en gestos	Utilizan movimientos de manos, cabeza, cara u otras partes del cuerpo como entrada.
Seguimiento ocular	Permite controlar el sistema mediante la mirada, normalmente con calibración y selección por permanencia.
Sistemas empotrados como dispositivos HID	Usan microcontroladores para crear periféricos que el ordenador reconoce como teclados, ratones u otros dispositivos de entrada.

2.2.1. Cómo funcionan

Este tipo de teclados suelen basarse en cambiar la geometría del teclado tradicional. Algunos modelos dividen el teclado en dos zonas, una para cada mano, de manera que las muñecas no tengan que permanecer tan juntas ni giradas hacia dentro. Otros incorporan inclinación, curvatura o reposamuñecas para favorecer una posición más cómoda durante periodos prolongados de escritura.

La idea principal es reducir ciertas posturas forzadas que aparecen al escribir durante mucho tiempo en un teclado recto. Por ejemplo, los teclados divididos buscan que cada mano pueda colocarse en una posición más cercana a su postura natural, reduciendo la desviación lateral de la muñeca. También existen diseños con inclinación vertical, cuyo objetivo es disminuir la rotación del antebrazo al escribir [1].

La Figura 2.1 muestra un ejemplo de teclado ergonómico dividido, en el que cada mano trabaja sobre una mitad diferente del teclado.



Figura 2.1. Ejemplo de teclado ergonómico dividido. Fuente: imagen incorporada al proyecto.

2.2.2. Qué ventajas tienen

La principal ventaja de los teclados ergonómicos es que mantienen una forma de uso parecida a la de un teclado convencional, por lo que el usuario no tiene que aprender un sistema completamente nuevo. Esto los convierte en una alternativa bastante accesible para personas que ya saben escribir con teclado, pero que buscan una postura más cómoda o una reducción de la fatiga.

Además, como se mencionó antes, su principal ventaja es que gracias a su forma más orgánica, no se tienen que forzar tanto las articulaciones para escribir, por lo cual son mucho más cómodos de utilizar que un teclado convencional.

2.2.3. Qué limitaciones tienen

A pesar de sus ventajas, los teclados ergonómicos no resuelven completamente el problema tratado en este trabajo. Aunque mejoran la postura respecto a un teclado convencional, siguen exigiendo que el usuario pueda mover varios dedos, alcanzar muchas teclas distintas y coordinar ambas manos con cierta precisión.

Por tanto, pueden ser útiles para personas que sienten incomodidad con un teclado tradicional, pero no son una solución suficiente para usuarios con movilidad reducida, falta de fuerza en algunos dedos o dificultad para realizar movimientos finos. En estos casos, el problema no es solo la forma del teclado, sino la propia necesidad de utilizar muchas teclas físicas repartidas por una superficie amplia.

2.2.4. Enlace con la propuesta

De esta alternativa interesa sobre todo una idea: mejorar la forma del teclado ayuda, pero no cambia el hecho de que siguen existiendo muchas teclas y muchos movimientos diferentes. Por eso, para este trabajo no basta con buscar una postura más cómoda; también se plantea reducir el número de controles físicos que intervienen en la escritura.

2.3. Teclados adaptados para personas con movilidad reducida

Los teclados adaptados para personas con movilidad reducida son dispositivos pensados para facilitar el acceso al ordenador cuando el uso de un teclado convencional resulta difícil, incómodo o poco preciso. A diferencia de los teclados ergonómicos, que suelen centrarse en mejorar la postura de una persona que ya puede escribir con relativa normalidad, estos dispositivos tienen un enfoque más cercano a la accesibilidad. Es decir, no buscan únicamente mejorar la comodidad, sino permitir que el usuario pueda interactuar con el ordenador de una forma más ajustada a sus capacidades físicas [2].

2.3.1. Cómo funcionan

Estos teclados pueden funcionar de formas bastante distintas según el tipo de necesidad que intenten cubrir. Algunos modelos aumentan el tamaño de las teclas para que sea más fácil pulsarlas, mientras que otros reducen el número de teclas disponibles o incorporan protectores que separan unas teclas de otras para evitar pulsaciones accidentales. También existen teclados con alto contraste, distribuciones simplificadas o superficies preparadas para usuarios que no tienen un control fino de los dedos [3].

En la Figura 2.2 se observa un ejemplo de teclado adaptado utilizado con un elemento de apoyo externo, lo que ilustra cómo este tipo de soluciones suelen depender de una configuración física concreta.

En estos casos, el objetivo no siempre es escribir más rápido. Muchas veces lo importante es que la escritura sea posible, estable y menos frustrante. Por eso, este tipo de soluciones suelen dar más importancia a la precisión y a la facilidad de pulsación que a la velocidad. Un teclado adaptado puede parecer menos eficiente desde el punto de vista de una persona que usa un teclado convencional sin dificultad, pero para determinados usuarios puede marcar la diferencia entre poder utilizar un ordenador o depender completamente de otra persona.

También es habitual que estos teclados se combinen con otros elementos de apoyo, como reposamanos, soportes, carcasas, protectores de teclado o dispositivos de señaliza-



Figura 2.2. Ejemplo de teclado adaptado para facilitar la pulsación de teclas. Fuente: imagen incorporada al proyecto.

ción alternativos. De esta forma, el teclado deja de ser un dispositivo genérico y pasa a formar parte de una solución más personalizada, pensada para la situación concreta del usuario [3].

2.3.2. Qué ventajas tienen

Una de sus ventajas más importantes es que parten de una idea sencilla: no todas las personas pueden interactuar con el ordenador de la misma manera. En lugar de obligar al usuario a adaptarse a un teclado estándar, modifican el propio dispositivo para hacerlo más accesible. Esto encaja con el objetivo general de las tecnologías de asistencia, que buscan mejorar la autonomía, la participación y la calidad de vida de las personas que las necesitan [2].

Otra ventaja es que mantienen una lógica parecida a la de un teclado normal. Esto puede facilitar el aprendizaje, porque el usuario no tiene que entender un sistema completamente nuevo. Si una persona ya conoce, aunque sea parcialmente, la distribución de un teclado, un teclado adaptado puede ser una mejora directa frente al teclado convencional.

Además, al tratarse de dispositivos físicos, pueden utilizarse en contextos donde otras alternativas no son tan cómodas. Por ejemplo, no obligan a hablar en voz alta, no dependen de una cámara y no necesitan unas condiciones de iluminación concretas. Esto puede hacerlos útiles en espacios compartidos, aulas, oficinas o bibliotecas.

2.3.3. Qué limitaciones tienen

A pesar de sus ventajas, estos teclados siguen teniendo una limitación importante: continúan basándose en la idea de pulsar teclas físicas distribuidas sobre una superficie. Aunque las teclas sean más grandes, estén mejor separadas o sean más fáciles de distinguir, el usuario todavía necesita cierta movilidad, fuerza y precisión para desplazarse por el teclado.

También pueden ser dispositivos grandes, poco portátiles o demasiado específicos para un perfil concreto de usuario. En accesibilidad, una solución que funciona bien para una persona no tiene por qué servir para otra, porque pequeñas diferencias en movilidad, fuerza o coordinación pueden cambiar completamente la utilidad del dispositivo.

Por último, muchos teclados adaptados mejoran el acceso al teclado convencional, pero no reducen de forma radical la cantidad de acciones físicas necesarias para escribir.

2.3.4. Enlace con la propuesta

Los teclados adaptados son una referencia importante porque muestran que el diseño debe partir de las capacidades reales del usuario, y no de una idea única de cómo debería escribir una persona. Aun así, la propuesta de este trabajo se aleja de la superficie tradicional de teclas y explora una entrada más compacta, basada en un joystick y dos botones.

2.4. Dictado por voz

El dictado por voz es una de las alternativas más conocidas al uso del teclado. En lugar de introducir el texto mediante pulsaciones físicas, el usuario habla y el sistema transforma esa señal de audio en palabras escritas. Es una solución interesante porque, en

principio, permite escribir sin utilizar las manos, lo que puede ser una ventaja clara para personas que no pueden usar cómodamente un teclado convencional.

2.4.1. Cómo funcionan

Los sistemas de dictado por voz se basan en tecnologías de reconocimiento automático del habla. De forma general, el sistema capta la voz mediante un micrófono, procesa la señal de audio y la convierte en texto. En algunos casos, además de escribir texto, estos sistemas permiten ejecutar comandos, corregir palabras, seleccionar elementos de la pantalla o controlar partes del ordenador mediante instrucciones habladas [4], [5].

Esta tecnología está presente en muchos sistemas actuales. Por ejemplo, algunos sistemas operativos incorporan funciones de accesibilidad que permiten dictar texto y controlar el equipo con la voz. También existen interfaces web que permiten integrar reconocimiento de voz en aplicaciones, diferenciando entre la parte de reconocimiento del habla y la parte de síntesis de voz [4], [6].

Desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento parece sencillo: se habla y aparece texto en pantalla. Sin embargo, por debajo depende de varios factores, como la calidad del micrófono, el ruido del entorno, la pronunciación, el idioma, el acento o la capacidad del sistema para interpretar correctamente pausas, signos de puntuación y correcciones.

2.4.2. Qué ventajas tienen

La ventaja más evidente del dictado por voz es que reduce o incluso elimina la necesidad de usar las manos para escribir. Esto lo convierte en una alternativa muy útil para personas que tienen dolor, fatiga, lesiones o dificultades de movilidad en manos, muñecas o brazos.

También puede ser una forma de entrada bastante rápida cuando las condiciones son buenas. Para redactar texto largo, hablar puede resultar más natural que escribir, especialmente si el usuario no necesita introducir muchos símbolos, comandos técnicos o correcciones constantes. Además, al estar integrado en muchos dispositivos actuales, no siempre requiere comprar hardware específico.

Otra ventaja importante es que no obliga al usuario a aprender una distribución nueva de teclas. La interacción se basa en el habla, que es una forma de comunicación natural para muchas personas. En ese sentido, el dictado por voz puede ser una solución muy potente cuando el entorno acompaña y cuando la persona puede hablar de forma cómoda y clara.

2.4.3. Qué limitaciones tienen

A pesar de sus ventajas, el dictado por voz no es una solución válida para todos los contextos. Uno de sus problemas principales es que obliga al usuario a hablar en voz alta. Esto puede ser incómodo o directamente inviable en lugares como bibliotecas, aulas, oficinas compartidas o espacios donde hay más personas trabajando alrededor. En esos casos, aunque la tecnología funcione bien, el contexto hace que no sea una alternativa práctica.

También hay situaciones en las que el reconocimiento puede fallar. El ruido de fondo, una mala calidad del micrófono o una pronunciación que el sistema no reconozca bien pueden provocar errores en el texto generado. Además, algunos estudios señalan que los sistemas de reconocimiento de voz no funcionan igual de bien para todas las personas, especialmente en casos de usuarios con diferencias en el habla, como la tartamudez, donde pueden aparecer cortes, malentendidos o predicciones que no representan correctamente lo que la persona quería decir [7].

Otro aspecto importante es la privacidad. Para dictar texto, el usuario tiene que decir en voz alta lo que quiere escribir. Esto puede ser un problema si se está trabajando con información personal, académica, médica, laboral o simplemente privada. Además, las tecnologías de asistencia basadas en voz pueden plantear preocupaciones de seguridad y privacidad cuando procesan audio del usuario o del entorno [8].

2.4.4. Enlace con la propuesta

El dictado por voz demuestra que es posible escribir sin teclado físico, pero también deja claro que no todos los contextos permiten hablar. Este punto es clave para el proyecto: se busca una forma de introducir texto que siga siendo silenciosa y discreta, incluso en aulas, bibliotecas, oficinas o espacios compartidos.

2.5. Pulsadores o switches adaptados

Los pulsadores o *switches* adaptados son otra alternativa importante dentro de las tecnologías de asistencia. Su idea es bastante sencilla: reducir la interacción a una o varias acciones físicas simples, como pulsar un botón, mover ligeramente una parte del cuerpo o activar un sensor. Esto puede ser útil para personas que no pueden utilizar con precisión un teclado, un ratón o una pantalla táctil.

2.5.1. Cómo funcionan

Un switch adaptado puede entenderse como un dispositivo que envía una señal cuando el usuario realiza una acción concreta. Esa acción puede ser pulsar con la mano, presionar con el pie, mover la cabeza, accionar la barbilla o realizar cualquier otro movimiento que la persona pueda repetir de forma cómoda y fiable [9].

La Figura 2.3 muestra un ejemplo de pulsador adaptado accionado con la cabeza. Este tipo de montaje deja claro que el interés de los *switches* no está solo en el botón, sino también en su colocación respecto al cuerpo del usuario.



Figura 2.3. Ejemplo de pulsador adaptado accionado mediante movimiento de cabeza. Fuente: imagen incorporada al proyecto.

Normalmente, estos pulsadores no se utilizan solos, sino conectados a un sistema que interpreta la señal. Por ejemplo, pueden conectarse a un comunicador, a un ordenador, a una tableta o a una interfaz de accesibilidad. En muchos casos se usan junto

con sistemas de escaneo: el sistema va resaltando elementos de la pantalla uno por uno, o por grupos, y el usuario pulsa el switch cuando aparece la opción que quiere seleccionar [10], [11].

Este funcionamiento permite controlar interfaces complejas utilizando muy pocas entradas físicas. Con un solo pulsador se puede seleccionar una opción cuando el sistema la resalta automáticamente. Con dos pulsadores, uno puede servir para avanzar entre opciones y otro para seleccionar. Este tipo de interacción es más lenta que escribir en un teclado convencional, pero puede abrir el acceso al ordenador a personas para las que otros métodos no son viables.

2.5.2. Qué ventajas tienen

La ventaja principal de los switches adaptados es que no exigen movimientos complejos. En lugar de tener que desplazar las manos por un teclado completo, el usuario solo necesita realizar una acción física concreta y repetible. Esto hace que puedan adaptarse a perfiles muy diferentes, ya que el pulsador puede colocarse donde la persona tenga más control: cerca de la mano, del pie, de la cabeza o de otra parte del cuerpo.

También son dispositivos relativamente simples desde el punto de vista físico. Muchos switches se basan en una entrada binaria, activado o no activado, lo que facilita su integración con sistemas electrónicos y programas de accesibilidad. Esta simplicidad es una ventaja importante, porque permite construir soluciones robustas y fáciles de entender para el usuario.

Otra ventaja es que los sistemas operativos actuales ya incluyen funciones de control mediante switches. Android permite conectar pulsadores externos por USB o Bluetooth y usarlos para seleccionar elementos, desplazarse o introducir texto mediante Switch Access [10]. En el caso de Apple, Switch Control permite navegar por elementos de la pantalla mediante escaneo y seleccionar opciones cuando están resaltadas [12]. Esto demuestra que no se trata de una idea aislada, sino de una forma de interacción reconocida dentro de la accesibilidad digital.

2.5.3. Qué limitaciones tienen

La principal limitación de los switches adaptados es la velocidad. Al reducir la interacción a uno o pocos pulsadores, muchas acciones necesitan más pasos que en un teclado o ratón convencional. Si el sistema tiene que ir recorriendo opciones hasta que el usuario selecciona una, escribir una palabra o navegar por una interfaz puede convertirse en un proceso lento.

También requieren una configuración bastante personalizada. No basta con elegir un pulsador cualquiera: hay que decidir dónde colocarlo, qué fuerza necesita, qué movimiento va a usar la persona y qué acción del sistema va a activar. Un switch mal colocado o demasiado duro puede acabar siendo incómodo, cansado o directamente inútil.

Además, aunque los switches reducen mucho la complejidad física de la interacción, a veces trasladan parte de esa complejidad al software. El usuario puede tener que esperar al escaneo, memorizar secuencias o depender de menús intermedios para llegar a la acción que quiere realizar. Por tanto, el problema no desaparece por completo, sino que cambia de forma.

2.5.4. Enlace con la propuesta

Los switches adaptados son probablemente la referencia más cercana a la idea de reducir la entrada física. La diferencia es que, en este proyecto, el joystick añade una dimensión direccional que permite más opciones inmediatas que un único pulsador. La intención no es competir con los switches en todos los casos, sino tomar esa idea de simplicidad y darle más capacidad de escritura.

2.6. Interfaces basadas en gestos

Las interfaces basadas en gestos permiten controlar un sistema mediante movimientos del cuerpo, de las manos, de la cabeza o incluso de la cara. En lugar de pulsar teclas físicas, el usuario realiza un gesto y el sistema intenta reconocerlo para convertirlo en una acción. Esta idea resulta interesante en el contexto de la accesibilidad, porque permite plantear formas de interacción que no dependen directamente de un teclado

convencional.

2.6.1. Cómo funcionan

Estas interfaces suelen utilizar sensores para detectar el movimiento del usuario. En algunos casos se emplean cámaras convencionales, cámaras de profundidad o sensores de movimiento. En otros, se utilizan dispositivos colocados sobre el cuerpo, como guantes, acelerómetros o sensores inerciales. A partir de esos datos, el sistema interpreta si el usuario ha realizado un gesto concreto y lo asocia a una acción determinada, como mover el cursor, seleccionar un elemento o ejecutar un comando [13].

Un ejemplo de este tipo de interacción son los sistemas que permiten mover el puntero con la cabeza o la cara. En macOS, por ejemplo, la función *Head Pointer* permite controlar el movimiento del cursor usando la cámara del ordenador para detectar el movimiento de la cabeza o de la cara [14]. De forma similar, en iPhone existen funciones de seguimiento de cabeza que permiten mover un puntero en pantalla y realizar acciones manteniendo la posición o usando movimientos faciales concretos [15].

También existen proyectos orientados a accesibilidad que utilizan gestos faciales para controlar el ordenador. Un caso interesante es Project Gameface, desarrollado por Google, que plantea un ratón manos libres basado en movimientos de cabeza y gestos faciales. En este sistema, acciones como levantar las cejas o abrir la boca pueden asignarse a funciones como hacer clic, arrastrar o mover el cursor [16].

La Figura 2.4 recoge dos ejemplos de este tipo de interacción: por un lado, una interfaz basada en movimiento de cabeza; por otro, un sistema de reconocimiento facial orientado a detectar gestos.

2.6.2. Qué ventajas tienen

La principal ventaja de las interfaces basadas en gestos es que pueden reducir la dependencia de dispositivos físicos tradicionales. Para una persona que no puede utilizar bien un teclado o un ratón, poder controlar el sistema con movimientos de la cabeza, de la cara o de otra parte del cuerpo puede abrir una forma de interacción más accesible.

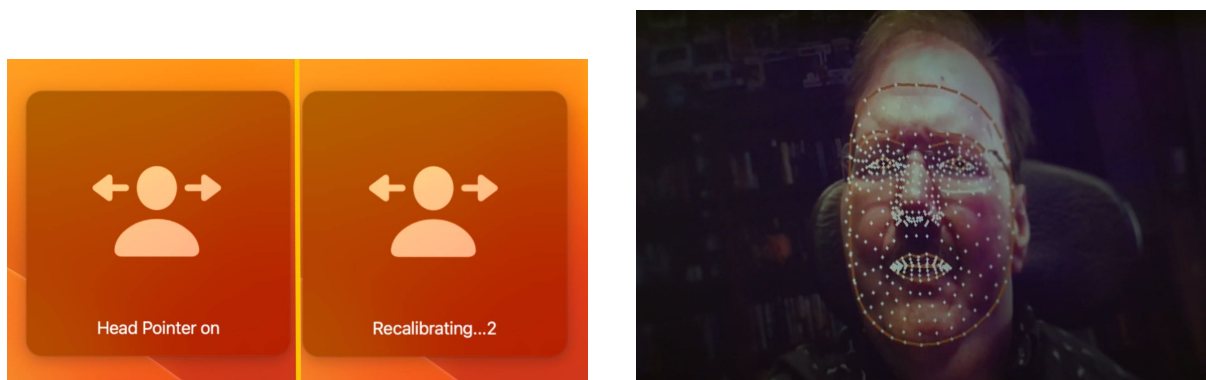


Figura 2.4. Ejemplos de interfaces basadas en gestos mediante seguimiento de cabeza y reconocimiento facial. Fuente: imágenes incorporadas al proyecto.

Otra ventaja es que los gestos pueden resultar bastante naturales. Mover la cabeza hacia una dirección, levantar las cejas o realizar un movimiento concreto puede ser más intuitivo que aprender combinaciones de teclas o recorrer menús mediante escaneo. Además, al no requerir necesariamente contacto físico con el dispositivo, pueden ser útiles cuando el usuario tiene dificultad para ejercer fuerza, mantener precisión o realizar pulsaciones repetidas.

También es importante que muchas de estas soluciones pueden funcionar con hardware que ya está presente en dispositivos actuales, como una cámara integrada. Esto puede reducir la necesidad de comprar periféricos específicos y facilita que este tipo de interacción pueda integrarse en ordenadores, teléfonos o tabletas.

2.6.3. Qué limitaciones tienen

A pesar de sus posibilidades, las interfaces basadas en gestos tienen limitaciones claras. La primera es que dependen mucho de que el sistema reconozca bien el movimiento. En los sistemas basados en cámara, factores como la iluminación, la posición del usuario, el fondo, la distancia a la cámara o la oclusión de alguna parte del cuerpo pueden afectar al resultado. De hecho, Apple recomienda que la cámara tenga una visión clara de la cara y que esta esté suficientemente iluminada para obtener mejores resultados en el seguimiento de cabeza [15].

Otro problema es que no todos los usuarios pueden realizar los mismos gestos. Una persona puede tener movilidad suficiente para mover la cabeza, pero no para mantener una posición estable; otra puede realizar movimientos faciales, pero cansarse rápido; y otra puede tener movimientos involuntarios que dificulten el reconocimiento. Por eso,

aunque los gestos parecen una solución muy flexible, en la práctica necesitan mucha personalización.

También puede aparecer fatiga. Mantener la cabeza en una posición, repetir gestos faciales o realizar movimientos amplios durante mucho tiempo puede resultar cansado. Además, si el sistema interpreta mal un gesto, el usuario puede acabar dedicando más esfuerzo a corregir errores que a realizar la tarea principal.

2.6.4. Enlace con la propuesta

Las interfaces por gestos aportan una idea interesante: el teclado no tiene por qué ser siempre el centro de la interacción. Sin embargo, para este proyecto se ha preferido una solución física, porque ofrece una respuesta más directa y no depende de que una cámara reconozca continuamente el movimiento del usuario.

2.7. Sistemas basados en seguimiento ocular

Los sistemas basados en seguimiento ocular, también conocidos como sistemas de *eye tracking*, permiten controlar una interfaz utilizando la mirada. En este tipo de soluciones, el usuario no necesita pulsar teclas ni mover un ratón de forma directa, sino mirar a una zona de la pantalla para desplazar un puntero, seleccionar un elemento o escribir mediante un teclado virtual.

2.7.1. Cómo funcionan

Estos sistemas suelen utilizar una cámara o un sensor especializado para detectar la posición de los ojos y estimar hacia qué punto de la pantalla está mirando el usuario. Antes de poder utilizarlos, normalmente es necesario realizar una calibración. Durante este proceso, el usuario sigue con la mirada una serie de puntos que aparecen en la pantalla, y el sistema utiliza esa información para relacionar el movimiento ocular con coordenadas concretas de la interfaz [17].

Una vez calibrado, el sistema puede mover un puntero siguiendo la mirada del usuario.

Para seleccionar un elemento, muchas soluciones utilizan un mecanismo conocido como *dwell*. Esto consiste en mantener la mirada fija sobre una zona durante un tiempo determinado; cuando ese tiempo se cumple, el sistema interpreta que el usuario quiere hacer clic o activar esa opción [17].

En el ámbito de la accesibilidad, el seguimiento ocular se utiliza especialmente en personas con movilidad muy reducida. Algunos sistemas permiten emular el ratón, seleccionar elementos de Windows, utilizar teclados en pantalla o apoyarse en predicción de palabras para facilitar la escritura [18]. De esta forma, la mirada se convierte en el principal canal de interacción con el ordenador.

2.7.2. Qué ventajas tienen

La ventaja más importante del seguimiento ocular es que puede permitir el uso de un ordenador a personas que no pueden manejar un teclado, un ratón o un pulsador de forma cómoda. En casos de movilidad muy limitada, poder controlar una interfaz únicamente con los ojos puede ser una herramienta muy valiosa para comunicarse, escribir o acceder a contenidos digitales.

Otra ventaja es que no exige fuerza física ni movimientos amplios. El usuario no tiene que desplazar las manos por una superficie ni mantener pulsaciones repetidas. Esto lo diferencia de otras alternativas que, aunque reducen el número de teclas, siguen dependiendo de cierta movilidad en dedos, manos o brazos.

También puede combinarse con teclados virtuales, predicción de texto y sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Esto hace que no sea solo una herramienta de control del cursor, sino también una posible vía de comunicación para personas con grandes limitaciones motoras [19].

La Figura 2.5 muestra un ejemplo de escritura mediante seguimiento ocular, en el que el usuario selecciona caracteres en un teclado virtual mostrado en pantalla.

2.7.3. Qué limitaciones tienen

A pesar de sus ventajas, el seguimiento ocular también tiene limitaciones importantes. La primera es que depende mucho de la calibración y de las condiciones de uso. Si



Figura 2.5. Ejemplo de escritura con teclado virtual mediante seguimiento ocular. Fuente: imagen incorporada al proyecto.

cambia la posición de la cabeza, la distancia a la pantalla, la iluminación o la colocación del dispositivo, puede ser necesario recalibrar el sistema o ajustar de nuevo la postura del usuario [17].

Otra limitación es la precisión. Mirar a un punto concreto de la pantalla no siempre significa que el usuario quiera seleccionarlo. Este problema se suele conocer como *Midas Touch*: si el sistema interpreta cualquier mirada como una intención de hacer clic, pueden producirse acciones no deseadas. Para evitarlo, muchos sistemas utilizan tiempos de permanencia, pero esto también puede hacer que la interacción sea más lenta [20].

Además, el uso prolongado de la mirada como método principal de entrada puede producir cansancio. Mantener la vista fija, repetir selecciones con los ojos o escribir en un teclado virtual durante mucho tiempo puede resultar más exigente de lo que parece. Por eso, aunque estos sistemas son muy útiles en algunos casos, no siempre son cómodos para tareas largas o para usuarios que pueden utilizar otras partes del cuerpo con menos esfuerzo.

2.7.4. Enlace con la propuesta

El seguimiento ocular muestra hasta dónde puede llegar una interfaz de accesibilidad cuando la movilidad física es muy limitada. En este TFG, en cambio, se parte de otro escenario: usuarios que sí pueden accionar algunos controles físicos, pero para quienes un teclado completo puede resultar incómodo, poco portátil o excesivo.

2.8. Sistemas empotrados como dispositivos HID

Además de las alternativas anteriores, también conviene considerar los sistemas empotrados que funcionan como periféricos de entrada. En este caso no se trata de una técnica de accesibilidad concreta, sino de una forma de construir dispositivos propios que el ordenador reconoce como si fueran teclados, ratones u otros dispositivos estándar.

2.8.1. Cómo funcionan

Un microcontrolador puede leer sensores, botones o joysticks y transformar esas señales en eventos de entrada. Si el dispositivo implementa un perfil HID, el equipo receptor no necesita conocer el hardware interno: simplemente recibe pulsaciones de teclado, movimientos de ratón u otros informes de entrada.

En el caso de este trabajo, esta idea es especialmente útil porque permite que el prototipo no dependa de una aplicación intermedia. El dispositivo puede interpretar internamente las capas y las direcciones del joystick, y enviar al ordenador únicamente el resultado final en forma de tecla. La pila NimBLE disponible en ESP-IDF permite implementar comunicación Bluetooth Low Energy y servicios relacionados con dispositivos HID [21].

La Figura 2.6 muestra un ejemplo de teclado basado en una placa electrónica compacta. Aunque su diseño físico es distinto al de este proyecto, sirve para ilustrar la idea de un dispositivo empotrado que se presenta ante el sistema como un teclado.

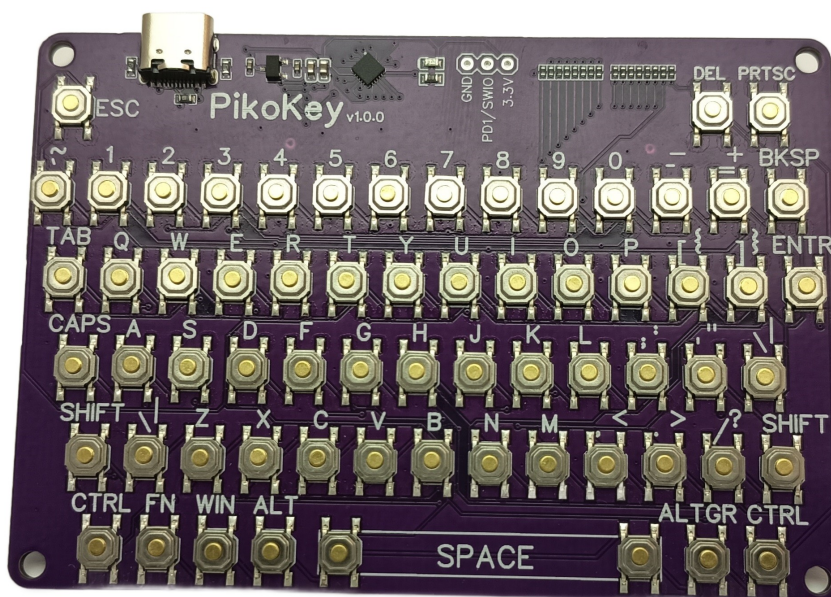


Figura 2.6. Ejemplo de teclado implementado sobre una placa electrónica compacta. Fuente: imagen incorporada al proyecto.

2.8.2. Qué ventajas tienen

La principal ventaja de este enfoque es la compatibilidad. Si el sistema receptor reconoce teclados Bluetooth HID, el prototipo puede funcionar en distintos dispositivos sin instalar software específico. Esto encaja bien con un teclado alternativo, porque el usuario no debería tener que depender de una aplicación concreta para poder escribir.

Otra ventaja es la flexibilidad. La distribución de caracteres, las capas, los modos de escritura y la realimentación visual pueden modificarse desde el firmware sin cambiar el hardware. Esto permite probar distintas configuraciones y ajustar el comportamiento del dispositivo durante el desarrollo.

2.8.3. Qué limitaciones tienen

El uso de sistemas empotrados también introduce limitaciones. El firmware debe gestionar correctamente la lectura de entradas, los rebotes, la conexión Bluetooth, los informes HID y el consumo energético. Además, algunos caracteres dependen de la

distribución de teclado configurada en el sistema receptor, por lo que una misma combinación HID puede no producir siempre el mismo símbolo.

También hay una limitación práctica: aunque el ordenador reconozca el dispositivo como teclado, toda la lógica de uso queda dentro del propio prototipo. Si la distribución por capas no es clara o si la realimentación visual no ayuda lo suficiente, el usuario puede encontrar difícil recordar dónde está cada carácter.

2.8.4. Enlace con la propuesta

Esta línea tecnológica es la que permite llevar la idea del proyecto a un prototipo real. El joystick y los botones definen la forma de interacción, pero el uso de un microcontrolador como dispositivo HID es lo que permite que esa interacción se convierta finalmente en texto dentro de un ordenador, una tableta o un teléfono.

2.9. Conclusiones del estado del arte

Después de examinar las diferentes alternativas deja una idea bastante clara: no falta tecnología para escribir de otra manera, pero cada alternativa desplaza el problema hacia un sitio distinto. Los teclados ergonómicos mejoran la postura, aunque siguen siendo teclados completos. Los teclados adaptados facilitan el acceso, pero muchas veces continúan dependiendo de una superficie amplia de teclas. Los pulsadores reducen mucho la entrada física, a costa de hacer más lenta la selección.

Las soluciones que se alejan más del teclado, como el dictado por voz, los gestos o el seguimiento ocular, también tienen valor, pero no encajan igual de bien en todos los contextos. Hablar puede ser incómodo o imposible en clase, en una biblioteca o en una oficina. Las cámaras y el seguimiento ocular, por su parte, añaden dependencia del entorno, de la calibración y de que el sistema interprete correctamente la intención del usuario.

Con esto no se pretende decir que esas soluciones sean malas. De hecho, muchas de ellas son imprescindibles para determinados usuarios. El punto importante para este trabajo es otro: sigue habiendo espacio para probar dispositivos físicos pequeños, silenciosos y configurables, que no obliguen a usar un teclado completo ni dependan de voz, cámara o mirada.

Ahí se sitúa la propuesta de este TFG. El uso de un joystick y dos botones no busca sustituir a todas las alternativas anteriores, sino explorar una combinación concreta: pocas entradas físicas, varias capas de caracteres y comportamiento de teclado estándar mediante HID. Esa mezcla es la que justifica pasar del análisis del estado del arte al diseño del prototipo.

3. Análisis, diseño e implementación del prototipo

Este capítulo recoge el paso desde la idea general del teclado unimano hasta el prototipo desarrollado. Aquí el foco se pone en las decisiones técnicas: qué debe cumplir el sistema, con qué componentes se ha planteado, cómo se organiza la escritura y cómo se ha implementado el firmware.

El capítulo se estructura en cinco partes. Primero se definen los requisitos y restricciones del prototipo. Después se presentan los materiales y herramientas utilizados. A continuación se describe la arquitectura general del sistema, el diseño del método de escritura y la implementación hardware y software.

3.1. Requisitos del sistema

Los requisitos se han definido a partir del objetivo principal del proyecto: construir un dispositivo de entrada de texto pequeño, físico, silencioso y utilizable con una sola mano. No se pretende cubrir todos los posibles casos de accesibilidad, sino acotar un primer prototipo que pueda probar la viabilidad de la idea.

3.1.1. Requisitos funcionales

La Tabla 3.1 recoge los requisitos considerados para el prototipo.

Tabla 3.1. Requisitos funcionales del prototipo

Código	Descripción
RF-01	El dispositivo debe poder conectarse de forma inalámbrica a un ordenador, teléfono móvil o tableta.
RF-02	El sistema receptor debe reconocer el dispositivo como un teclado estándar.
RF-03	El joystick debe permitir distinguir ocho direcciones de entrada.
RF-04	Cada dirección del joystick debe asociarse a un carácter o acción según la capa activa.
RF-05	Los dos botones deben permitir seleccionar las capas disponibles.
RF-06	El teclado principal debe permitir introducir las letras del alfabeto.
RF-07	El sistema debe permitir introducir mayúsculas y acciones básicas como espacio, borrado e Intro.
RF-08	El dispositivo debe permitir acceder a un banco secundario de números, signos de puntuación y caracteres especiales.
RF-09	La matriz RGB debe mostrar información visual sobre el carácter seleccionado y la capa activa.
RF-10	El sistema debe incluir un modo de exploración que permita consultar caracteres sin enviarlos al dispositivo conectado.

3.1.2. Requisitos no funcionales

Estos requisitos se resumen en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2. Requisitos no funcionales del prototipo

Código	Descripción
RNF-01	El dispositivo debe tener un tamaño suficientemente reducido para poder sostenerse en la palma de una mano.
RNF-02	La interacción principal debe poder realizarse con una sola mano y, preferiblemente, con tres dedos.
RNF-03	El uso del dispositivo debe ser silencioso para permitir su utilización en espacios compartidos.
RNF-04	El prototipo debe ser ligero y fácil de transportar.
RNF-05	Los controles deben poder distinguirse mediante el tacto.
RNF-06	El coste de los componentes debe mantenerse reducido.
RNF-07	La respuesta del sistema debe ser suficientemente rápida para no interrumpir la escritura.
RNF-08	El funcionamiento básico debe poder aprenderse sin conocimientos técnicos previos.

3.1.3. Restricciones del proyecto

Las restricciones del proyecto vienen marcadas por el tamaño, el coste, la disponibilidad de componentes y el alcance de un Trabajo de Fin de Grado. La Tabla 3.3 recoge las principales restricciones consideradas durante el desarrollo.

Tabla 3.3. Restricciones consideradas durante el desarrollo

Restricción	Implicación en el diseño
Tamaño reducido	Limita la batería, la colocación de la matriz, el cableado y la forma de la carcasa.
Bajo coste	Favorece el uso de componentes comunes, como joystick analógico, botones y microcontrolador compacto.
Alimentación portátil	Obliga a considerar batería, carga, consumo de la matriz RGB y espacio interior.
Compatibilidad	El dispositivo debe comportarse como teclado HID para evitar depender de una aplicación específica.
Fabricación propia	La carcasa se plantea mediante modelado 3D e impresión 3D, lo que condiciona tolerancias, encajes y acabado.
Alcance del prototipo	No se incluyen fabricación industrial, certificación comercial ni validación clínica con usuarios.

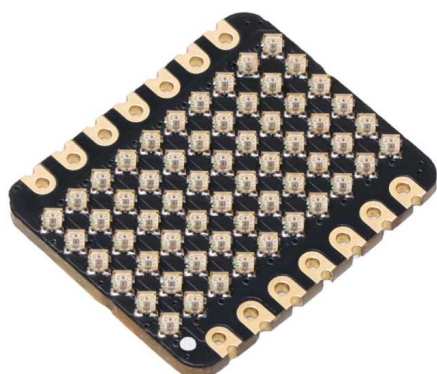
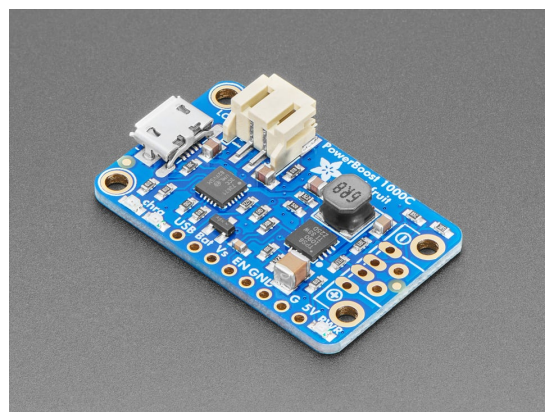
Como se muestra en la Figura 3.1, los componentes electrónicos principales del prototipo son el microcontrolador, el joystick, la matriz RGB y el módulo de alimentación.



(a) Seed Studio XIAO ESP32C3.



(b) Joystick HW-504.

(c) Matriz RGB de 6×10 para XIAO.

(d) Módulo PowerBoost 1000C.

Figura 3.1. Componentes electrónicos principales utilizados en el prototipo.

3.1.4. Criterios de diseño derivados

A partir de los requisitos anteriores se fijaron varios criterios prácticos para guiar el diseño. El primero fue reducir al mínimo el número de controles físicos, por lo que se descartó una distribución basada en muchas teclas. El segundo fue mantener compatibilidad con dispositivos existentes, lo que llevó a utilizar Bluetooth HID. El tercero fue incluir una realimentación visual sencilla, ya que un sistema por capas puede ser

difícil de aprender si el usuario no recibe información sobre el carácter seleccionado.

Estos criterios no sustituyen a los requisitos, sino que ayudan a convertirlos en decisiones concretas de diseño: joystick de ocho direcciones, dos botones para capas, matriz RGB para mostrar la selección y microcontrolador con conectividad Bluetooth.

3.2. Materiales y herramientas

Para el desarrollo del prototipo se utilizaron componentes electrónicos de pequeño tamaño y herramientas de desarrollo compatibles con ESP32. La Tabla 3.4 resume los elementos principales.

Tabla 3.4. Materiales y herramientas utilizados

Elemento			Uso dentro del proyecto
Seeed Studio XIAO ESP32C3			Microcontrolador principal, lectura de entradas, control de matriz y comunicación BLE HID [22].
Joystick HW-504			Entrada direccional principal, con dos ejes analógicos y pulsador integrado.
Dos botones externos			Selección de capas mediante combinaciones de pulsación.
Matriz RGB de 6 × 10 para XIAO			Visualización del carácter seleccionado y de la capa activa [23].
PowerBoost 1000C			Gestión de alimentación portátil y elevación de tensión para alimentar la matriz RGB [24].
ESP-IDF			Entorno de desarrollo para el firmware del ESP32C3.
NimBLE			Pila Bluetooth utilizada para implementar el funcionamiento como teclado HID [21].
FreeCAD			Herramienta utilizada para el diseño de la carcasa.
Voxelab Aquila X2			Impresora 3D para fabricar la carcasa del prototipo.

La elección de estos componentes busca mantener el prototipo dentro de un tamaño razonable. La placa XIAO ESP32C3 permite integrar entradas analógicas, entradas digitales y comunicación Bluetooth en una placa compacta. La matriz RGB se utiliza como apoyo visual durante el aprendizaje, mientras que el joystick y los botones concentran la interacción física.

3.3. Arquitectura general del sistema

La arquitectura del prototipo se organiza alrededor del XIAO ESP32C3. Los controles físicos generan las entradas, el microcontrolador las interpreta y el resultado se envía al dispositivo receptor como una pulsación de teclado. Además, la matriz RGB ofrece información visual al usuario. La Figura 3.2 muestra esta organización general.

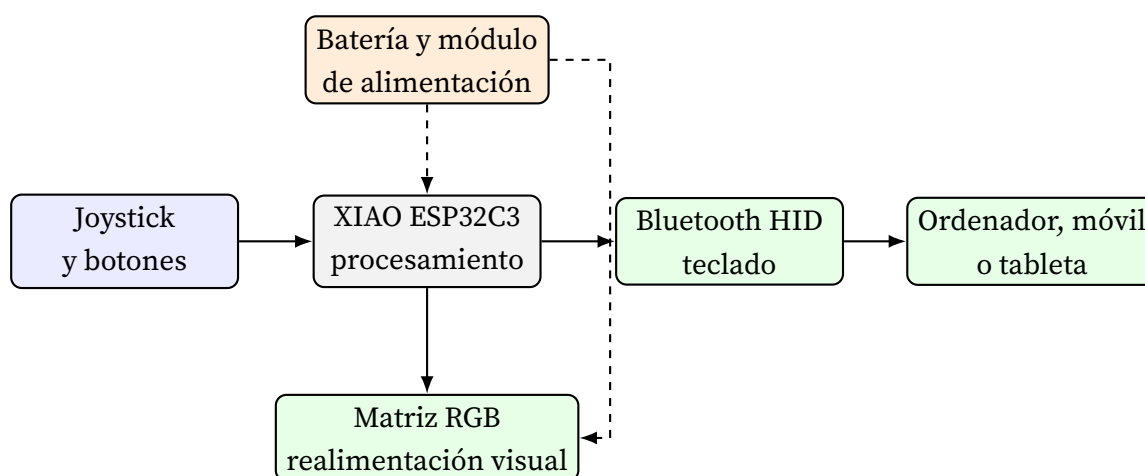


Figura 3.2. Arquitectura general del sistema propuesto.

En esta arquitectura, el ordenador no necesita conocer cómo se organizan las capas ni cómo se interpreta el joystick. Esa lógica queda dentro del firmware. El equipo receptor solo recibe eventos de teclado estándar, lo que simplifica el uso del prototipo en distintos dispositivos compatibles con teclados Bluetooth.

3.4. Diseño del sistema de escritura

El sistema de escritura se basa en combinar ocho direcciones del joystick con varias capas de caracteres. Esta organización permite obtener más entradas que controles físicos, sin convertir el dispositivo en un teclado completo.

3.4.1. Direcciones del joystick

El joystick entrega dos señales analógicas: una para el eje horizontal y otra para el eje vertical. A partir de esas lecturas se distinguen ocho direcciones y una posición cen-

tral. La posición central no escribe ningún carácter; se utiliza como estado de reposo y como separación entre pulsaciones. La Figura 3.3 resume las direcciones utilizadas.

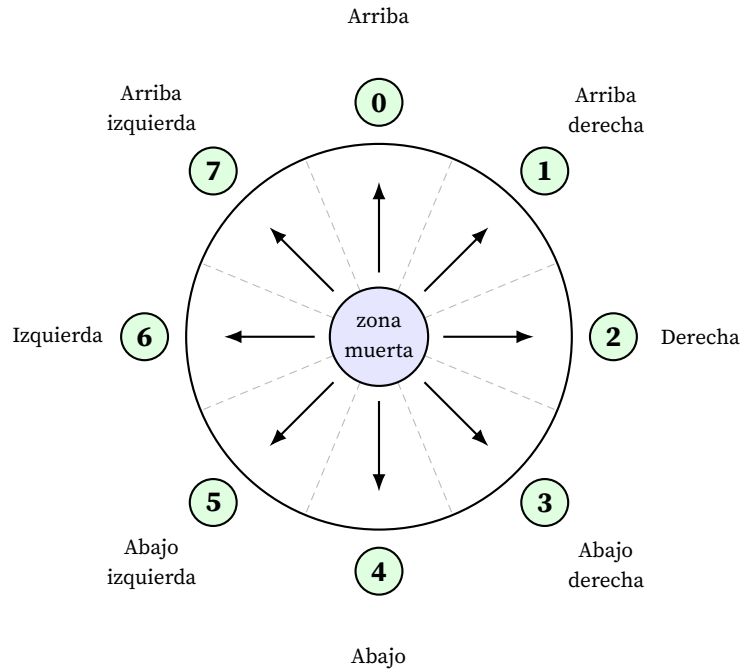


Figura 3.3. Codificación de las ocho direcciones del joystick y zona muerta central.

En el firmware se define una zona muerta alrededor del centro. Mientras las lecturas permanezcan dentro de esa zona, el sistema considera que el joystick está en reposo. Esta decisión reduce pulsaciones accidentales causadas por pequeñas variaciones mecánicas o eléctricas.

3.4.2. Selección de capas mediante botones

Los dos botones se utilizan como selectores de capa. Cada botón puede estar pulsado o liberado, por lo que la combinación de ambos genera cuatro estados. El cálculo de la capa seleccionada por los botones se muestra en la Ecuación 3.1.

$$C_{\text{botones}} = 2B_1 + B_2 \quad (3.1)$$

En la Ecuación 3.1, B_1 y B_2 representan el estado de los botones. Cada uno puede tomar el valor 0 o 1, y el resultado C_{botones} queda entre 0 y 3.

Además, el sistema dispone de dos bancos: un banco principal de letras y un banco secundario de números y símbolos. Para seleccionar el banco se utiliza un desplazamiento D_{banco} , que puede valer 0 o 4. La capa real utilizada para consultar el carácter se calcula como se indica en la Ecuación 3.2.

$$C_{\text{real}} = C_{\text{botones}} + D_{\text{banco}} \quad (3.2)$$

El resultado de la Ecuación 3.2 siempre queda entre 0 y 7. Por tanto, el dispositivo puede trabajar con ocho capas en total sin añadir más botones físicos.

La Figura 3.4 muestra de forma esquemática cómo se combinan los dos botones con el cambio de banco.

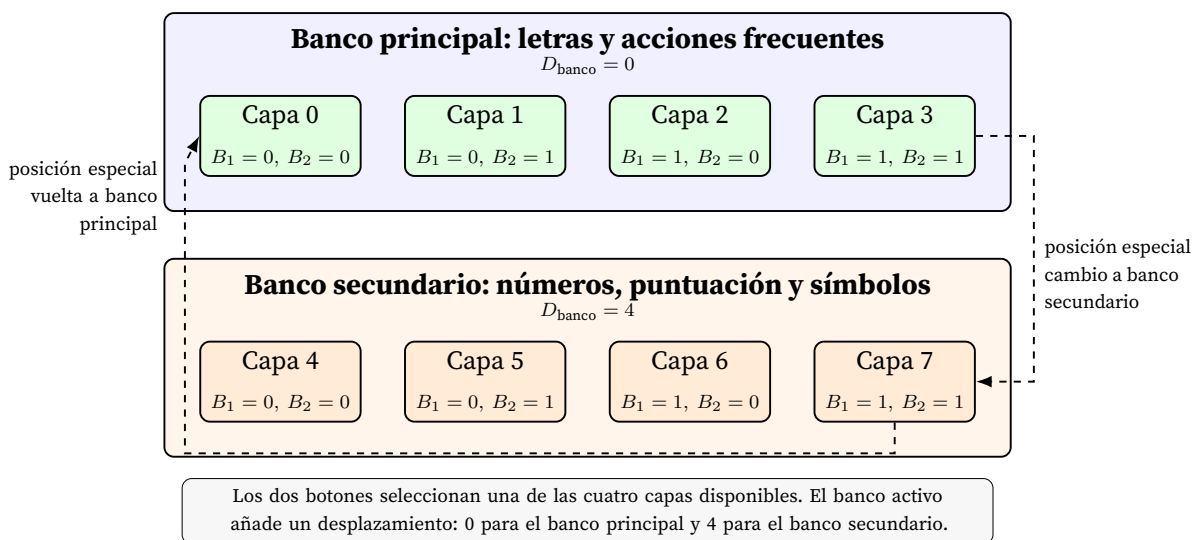


Figura 3.4. Organización del teclado por bancos y capas.

3.4.3. Distribución de caracteres

Cada capa contiene ocho posiciones, una por cada dirección del joystick. La Tabla 3.5 muestra la distribución del banco principal. Las primeras capas contienen letras frecuentes, mientras que la última incluye letras restantes y acciones habituales.

Tabla 3.5. Distribución del banco principal de letras

Capa	Arriba	Sup. dcha.	Derecha	Inf. dcha.	Abajo	Inf. izq.	Izquierda	Sup. izq.
0	e	a	o	s	r	n	i	d
1	l	c	u	m	p	t	b	g
2	v	y	q	h	f	z	j	ñ
3	x	k	w	Intro	Borrar	Mayúsculas	Espacio	Banco secundario

La Tabla 3.6 recoge el banco secundario, destinado a números, signos de puntuación y símbolos. Se mantiene la misma lógica de uso: botones para seleccionar capa y joystick para seleccionar posición.

Tabla 3.6. Distribución del banco secundario de números y símbolos

Capa	Arriba	Sup. dcha.	Derecha	Inf. dcha.	Abajo	Inf. izq.	Izquierda	Sup. izq.
4	0	1	2	3	4	5	6	7
5	8	9	.	:	,	;	-	_
6	¿	?	¡	!	“	@	(	)
7	=	+	*	&	<	>	Espacio	Banco principal

3.5. Diseño e implementación hardware

3.5.1. Microcontrolador

El microcontrolador elegido es el Seeed Studio XIAO ESP32C3. Su tamaño reducido facilita integrarlo en una carcasa de mano, y sus entradas permiten conectar los dos ejes analógicos del joystick, los dos botones, el pulsador integrado y la matriz RGB [22].

El uso de una placa con Bluetooth integrado evita añadir un módulo inalámbrico adicional. Esto simplifica el prototipo y reduce tanto el espacio ocupado como el número de conexiones internas.

3.5.2. Joystick, botones y matriz RGB

El joystick HW-504 se utiliza como entrada principal. Sus dos ejes se conectan a entradas ADC del microcontrolador. El pulsador integrado del joystick se reserva para

funciones menos frecuentes, como alternar entre el modo de escritura y el modo de exploración.

Los dos botones externos se conectan a entradas digitales con resistencias internas de *pull-up*. Así, cuando el botón no está pulsado la entrada queda en nivel alto, y al pulsarlo pasa a nivel bajo. Esta configuración reduce componentes externos y simplifica el montaje.

La matriz RGB de 6×10 LEDs se controla mediante una única línea de datos. En el prototipo se utiliza para mostrar un carácter cada vez, junto con una indicación visual de la capa activa [23]. No se pretende que funcione como pantalla de texto completo, sino como apoyo durante la selección y el aprendizaje.

Las conexiones principales del prototipo se resumen en la Tabla 3.7.

Tabla 3.7. Conexiones principales entre componentes y microcontrolador

Componente	Señal	Pin
Joystick	Eje horizontal	GPIO 2
Joystick	Eje vertical	GPIO 3
Joystick	Pulsador integrado	GPIO 4
Botón 1	Selección de capa	GPIO 5
Botón 2	Selección de capa	GPIO 6
Matriz RGB	Línea de datos	GPIO 10

3.5.3. Alimentación

El sistema está pensado para funcionar con batería. La matriz RGB es el componente que más condiciona la alimentación, ya que requiere una tensión estable y puede consumir bastante más que el microcontrolador si se encienden muchos LEDs con brillo alto.

La Figura 3.5 muestra el esquema de alimentación planteado. La batería alimenta el módulo PowerBoost 1000C, que proporciona una salida elevada para el microcontrolador y la matriz RGB. Todos los módulos comparten una referencia común de tierra.

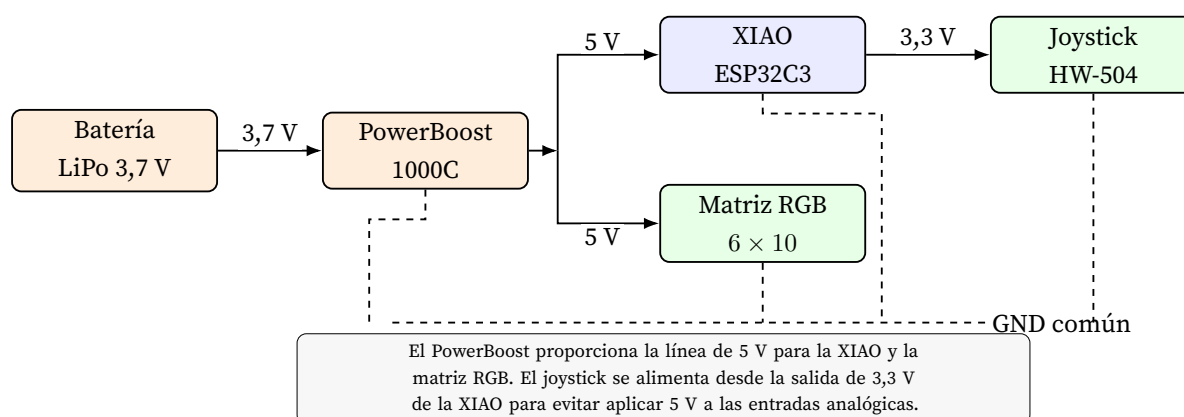


Figura 3.5. Esquema de alimentación del prototipo.

En la implementación se debe controlar el brillo de la matriz para reducir consumo y evitar picos de corriente innecesarios. Esta decisión se tendrá en cuenta también en el capítulo de pruebas, donde la autonomía y el consumo forman parte de los resultados a revisar.

3.6. Diseño e implementación software

El firmware se ha desarrollado en C con ESP-IDF. La implementación se divide en tareas: una parte lee el joystick, otra procesa los botones y las capas, otra actualiza la matriz RGB y otra gestiona el envío de informes HID por Bluetooth.

La Figura 3.6 resume el flujo principal del programa desde que el usuario mueve el joystick hasta que se envía una tecla.

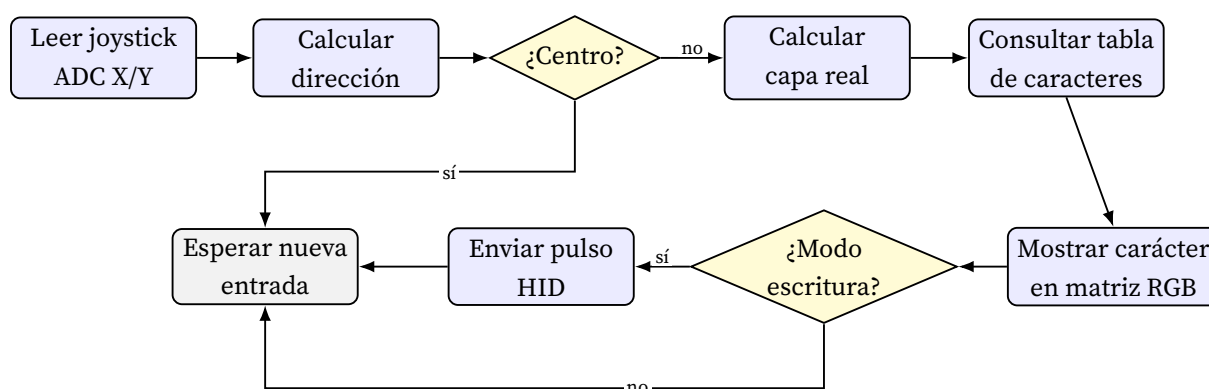


Figura 3.6. Flujo principal del firmware durante la selección de caracteres.

3.6.1. Lectura del joystick

Los dos ejes del joystick se leen con el controlador ADC en modo *oneshot* [25]. Cada lectura devuelve un valor numérico que depende de la posición física del joystick. En las pruebas iniciales se observaron valores centrales cercanos a 1995 y 1882, y extremos próximos a 0 y 4095.

La función de lectura compara esos valores con rangos establecidos para identificar una de las ocho direcciones. Si ambos ejes se mantienen dentro del margen definido alrededor del centro, la función devuelve el estado de reposo. Este reposo es importante porque evita que una misma inclinación genere caracteres repetidos de forma no deseada.

3.6.2. Gestión de botones, capas y modos

Los botones se gestionan mediante interrupciones GPIO. La interrupción no procesa directamente la lógica de capas; solo introduce un evento en una cola de FreeRTOS. Después, una tarea lee el estado real de los controles y actualiza la capa activa.

Se introduce una espera breve antes de leer los botones para reducir el efecto del rebote mecánico y permitir que las pulsaciones simultáneas se detecten como una combinación. Este detalle es importante porque una diferencia de pocos milisegundos entre los dedos podría activar una capa incorrecta.

La combinación de los dos botones externos y el pulsador del joystick permite alternar entre modo de escritura y modo de exploración. En modo de escritura, el carácter seleccionado se envía por Bluetooth. En modo de exploración, el carácter solo se muestra en la matriz RGB.

3.6.3. Selección, visualización y envío de caracteres

El firmware utiliza dos tablas de 8×8 . La primera contiene los códigos HID que se envían al dispositivo receptor. La segunda contiene la representación textual que se muestra en la matriz RGB.

Cuando se detecta una dirección válida, se calcula la capa real mediante la Ecuación 3.2.

Después se consulta la tabla correspondiente y se obtiene el carácter o acción asociada. Algunas posiciones no escriben directamente un carácter, sino que activan una acción interna, como cambiar al banco secundario.

Antes de enviar el carácter, el sistema lo muestra en la matriz RGB. La representación se realiza mediante una fuente de 6×10 píxeles. Cada carácter ocupa diez bytes, uno por fila, y cada bit indica si el LED correspondiente debe encenderse. En el caso de caracteres como la ñ, se ha añadido una conversión para tratar correctamente la codificación UTF-8.

Cuando el dispositivo está conectado y se encuentra en modo de escritura, el envío se realiza como una pulsación HID. Primero se envía un informe con la tecla pulsada y, después de una breve espera, se envía un informe vacío para indicar la liberación de la tecla. Esta separación evita que el sistema receptor interprete que la tecla se mantiene pulsada.

3.6.4. Comunicación Bluetooth HID

La comunicación inalámbrica se implementa mediante Bluetooth Low Energy y la pila NimBLE. El dispositivo se anuncia como un teclado y expone el servicio HID necesario para enviar informes de teclado al equipo receptor.

El informe utilizado sigue el formato habitual de teclado: un byte para modificadores, un byte reservado y seis posiciones para códigos de tecla. Esto permite enviar letras simples y también combinaciones con modificadores como *Shift* o *AltGr*. La compatibilidad con HID es una de las decisiones clave del proyecto, porque evita depender de una aplicación intermedia.

Una limitación práctica es que algunos símbolos dependen de la distribución de teclado configurada en el sistema operativo receptor. Por este motivo, las pruebas deben comprobar no solo que se envían informes HID, sino que los caracteres resultantes son los esperados en la distribución usada.

3.7. Diseño físico e integración prevista

La carcasa se plantea como un elemento fundamental del prototipo, no solo como una protección externa. La posición del joystick, los botones y la matriz condiciona direc-

tamente la comodidad y la facilidad de uso.

El diseño se inspira en mandos de una sola mano. El joystick se sitúa en la zona superior para que pueda manejarse con el pulgar. Los botones se colocan en una posición alcanzable con el índice y el corazón. La matriz RGB debe quedar visible, pero sin obligar a girar la muñeca de forma incómoda.

La carcasa se diseña en FreeCAD y se plantea para impresión 3D. Esta decisión permite modificar la forma durante el desarrollo y realizar varias iteraciones si la primera versión no resulta cómoda. La integración final debe reservar espacio para el microcontrolador, la matriz, el sistema de alimentación, la batería y el cableado interno.

3.8. Justificación de decisiones principales

Las decisiones principales del prototipo se resumen en la Tabla 3.8. Se presenta esta información de forma concentrada para evitar repetir la explicación técnica desarrollada en las secciones anteriores.

Tabla 3.8. Resumen de decisiones principales de diseño

Decisión	Motivo
Joystick de ocho direcciones	Permite obtener varias selecciones con un único dedo y reduce el número de controles físicos.
Dos botones para capas	Multiplican el número de caracteres disponibles sin añadir muchas teclas.
Banco principal y banco secundario	Separa letras frecuentes de números y símbolos, manteniendo una lógica de uso consistente.
Matriz RGB	Ayuda a visualizar la selección y reduce la dependencia de memoria durante el aprendizaje.
Bluetooth HID	Permite que el prototipo se comporte como un teclado estándar sin aplicación intermedia.
Impresión 3D	Facilita modificar la carcasa y adaptar la posición de los controles durante el desarrollo.

En conjunto, el diseño intenta equilibrar tres aspectos: reducir la interacción física,

mantener compatibilidad con dispositivos reales y conservar margen para modificar la distribución durante futuras pruebas.

4. Pruebas y resultados

Este capítulo recoge las pruebas realizadas durante el desarrollo del prototipo y los resultados obtenidos en cada fase. No se plantea como una validación clínica ni como una evaluación industrial del dispositivo, sino como una comprobación progresiva de que la idea podía convertirse en un sistema funcional: leer entradas físicas, interpretarlas como caracteres, mostrar información visual y enviar pulsaciones de teclado mediante Bluetooth.

El desarrollo no siguió un camino lineal. Varias partes que sobre el papel parecían sencillas, como alimentar el joystick o leer un pulsador, exigieron pruebas específicas antes de poder integrarse en el conjunto. Por ese motivo, el capítulo se organiza siguiendo el orden real de trabajo: primero se validaron los componentes por separado y después se fueron uniendo hasta obtener una versión integrada del prototipo.

4.1. Enfoque de las pruebas

Las pruebas se realizaron de forma incremental. Antes de unir todos los módulos, se comprobaron por separado el microcontrolador, el joystick, los botones, la comunicación Bluetooth, la matriz RGB y la lógica de selección de caracteres. Esta forma de trabajo permitió aislar mejor los fallos: si una lectura analógica no era correcta, el problema estaba en el joystick o en el ADC; si una letra se mostraba bien en la matriz pero se escribía mal en el teléfono, el fallo estaba en el código HID o en la tabla de correspondencias.

La comunicación por consola tuvo un papel importante durante las primeras fases. Se utilizaron mensajes por UART para imprimir lecturas, estados de botones, capas activas, caracteres seleccionados y eventos internos. Aunque estas pruebas no forman parte del funcionamiento final del teclado, fueron necesarias para comprobar que cada módulo respondía como se esperaba.

La Tabla [4.1](#) resume las pruebas principales realizadas durante el desarrollo.

Tabla 4.1. Resumen de pruebas realizadas durante el desarrollo

Prueba	Objetivo	Resultado
Microcontrolador	Comprobar GPIO, ADC y salida por UART	Se verificó que la placa respondía correctamente y que podía usarse como base del prototipo.
Joystick	Medir los rangos analógicos de los ejes X/Y	Se definieron zonas de lectura para centro y ocho direcciones tras corregir la alimentación del módulo.
Botones	Validar pulsadores y combinaciones de capa	Se comprobó el funcionamiento con entradas digitales y resistencias internas de <i>pull-up</i> .
Tabla de caracteres	Asociar capas y direcciones a caracteres	Se ajustó la distribución para priorizar letras frecuentes y reducir pulsaciones en uso normal.
Bluetooth HID	Enviar pulsaciones a un dispositivo receptor	Se consiguió que el prototipo fuese reconocido como teclado y enviase códigos HID.
Matriz RGB	Mostrar caracteres y estado de capa	Se validó el encendido de LED, el uso de color, el brillo y la representación de caracteres.
Integración	Unir lectura, visualización y envío HID	Se obtuvo una versión funcional en la que la selección con joystick y botones produce salida visual y escritura.

4.2. Validación inicial del microcontrolador

La primera prueba se realizó al recibir la placa Seeed Studio XIAO ESP32C3. Antes de conectar el resto de componentes, se preparó un programa sencillo para comprobar que el microcontrolador funcionaba correctamente. Esta prueba consistió en enviar mensajes por UART a la consola de ESP-IDF y en utilizar varios pines como salidas digitales y entradas analógicas.

El objetivo era evitar construir el resto del prototipo sobre una placa defectuosa o mal configurada. Se comprobaron salidas digitales cambiando el estado de distintos GPIO, y también se validó que los conversores analógico-digitales podían leer valores varia-

bles. Esta comprobación fue especialmente importante porque el joystick se iba a leer mediante ADC, y una lectura incorrecta en esta fase habría afectado a todo el sistema de selección.

La XIAO ESP32C3 resulta adecuada para este tipo de prototipo porque integra Bluetooth Low Energy, GPIO y entradas ADC en una placa de tamaño reducido [22]. En esta fase no se evaluó todavía el consumo ni la autonomía, sino la capacidad básica de la placa para leer entradas y ejecutar firmware de prueba.

4.3. Pruebas del joystick

Después de comprobar la placa, se probó el joystick HW-504. La idea inicial era leer sus dos ejes analógicos y dividir el plano en nueve estados: reposo, cuatro direcciones principales y cuatro diagonales. Para ello se creó un programa que imprimía por consola los valores de los ejes X/Y mientras se movía físicamente el joystick.

El primer problema apareció en esta fase. El módulo del joystick tiene el pin de alimentación marcado como +5V, por lo que inicialmente se alimentó con 5 V. Las lecturas obtenidas no tenían sentido práctico: en buena parte del recorrido aparecían valores saturados o muy cercanos al máximo del ADC, y solo en algunos extremos se observaban valores bajos. El comportamiento no permitía definir rangos estables para las direcciones.

La causa estaba en la tensión de alimentación utilizada. Las salidas analógicas del joystick toman valores dentro del intervalo definido por su propia alimentación. Por tanto, al alimentar el módulo con 5 V, las señales VRX y VRY podían superar el rango adecuado para las entradas analógicas del ESP32C3. La documentación del ADC del ESP32-C3 indica que la conversión trabaja sobre una tensión de entrada limitada y que el rango depende de la atenuación configurada **espressifADC**. En la práctica, para este prototipo era más seguro alimentar el joystick desde la salida de 3,3 V de la placa.

Tras cambiar la alimentación del joystick a 3,3 V, las lecturas pasaron a ser coherentes. A partir de esas medidas se definieron rangos para detectar el centro y las ocho direcciones. También se introdujo una zona muerta alrededor del reposo, porque el joystick no vuelve siempre exactamente al mismo valor central. Sin esa zona muerta, pequeñas variaciones podrían interpretarse como movimientos reales.

El resultado de esta fase fue una función capaz de transformar las lecturas ADC en una

dirección discreta. Esta función se convirtió después en una de las piezas principales del firmware, ya que toda la selección de caracteres depende de ella.

4.4. Pruebas de botones y selección de capas

La siguiente parte fue comprobar los botones externos. Para elegirlos se probaron pulsadores de distintos tamaños y formas, ya que no todos resultaban igual de cómodos para un dispositivo de mano. Durante esta fase apareció otro problema sencillo pero importante: varios pulsadores tenían cuatro pines, y al principio no era evidente qué pares estaban conectados internamente.

La solución fue comprobar el funcionamiento real del pulsador antes de integrarlo en el circuito. Estos botones no tienen cuatro contactos independientes; internamente hay dos pares unidos, y al pulsar se conectan ambos lados. Una vez entendido esto, se conectó cada botón entre un GPIO y tierra, utilizando las resistencias internas de *pull-up* del microcontrolador. De esta forma, cuando el botón no está pulsado la entrada se mantiene en nivel alto, y al pulsarlo pasa a nivel bajo.

Primero se verificó cada botón por separado. Después se probaron las combinaciones de los dos botones, ya que en el diseño final esas combinaciones seleccionan la capa activa. Esta prueba permitió comprobar que los cuatro estados posibles podían distinguirse de forma fiable:

Tabla 4.2. Combinaciones de botones utilizadas para seleccionar capa

Botón 1	Botón 2	Capa base	Uso
0	0	0	Primera capa del banco activo.
0	1	1	Segunda capa del banco activo.
1	0	2	Tercera capa del banco activo.
1	1	3	Cuarta capa del banco activo.

En las primeras versiones, el firmware leía los botones de forma continua. Más adelante se cambió este enfoque por un sistema basado en interrupciones GPIO. Con este cambio, el programa no tiene que estar comprobando permanentemente si se ha pulsado un botón; cuando se produce un cambio, se genera una interrupción y se procesa

el evento. Esta solución encajaba mejor con un dispositivo alimentado por batería y reducía trabajo innecesario del microcontrolador.

4.5. Distribución de caracteres y comprobación por consola

Una vez validados el joystick y los botones, se pasó a construir la lógica del teclado. En esta fase se asignaron caracteres a las distintas combinaciones de dirección y capa. La primera comprobación se hizo por UART: al mover el joystick y pulsar botones, el firmware imprimía en consola la dirección detectada, la capa activa y el carácter asociado.

La distribución no se planteó como una colocación arbitraria. Se buscó que las letras más frecuentes en castellano estuvieran en las posiciones más accesibles del banco principal. El objetivo era reducir el número de acciones necesarias en un uso normal del teclado. Esta decisión no convierte la distribución en definitiva, pero sí da una base razonable para un primer prototipo.

Durante esta fase también se añadieron acciones especiales, como espacio, borrado, salto de línea, mayúsculas y cambio al banco secundario. El banco secundario quedó reservado para números, signos de puntuación y símbolos. La separación en dos bancos permitió mantener el número de controles físicos bajo, sin renunciar a caracteres necesarios para escribir texto normal.

4.6. Comunicación Bluetooth HID

Con la lógica de selección funcionando por consola, el siguiente paso fue enviar las teclas a un dispositivo real. Para ello se implementó la comunicación Bluetooth como teclado HID.

En ESP-IDF existen distintas opciones para trabajar con Bluetooth. Bluedroid es una pila más general, con soporte para Bluetooth Classic y BLE. NimBLE, en cambio, está orientada a Bluetooth Low Energy y se describe en la documentación de ESP-IDF como una pila más ligera, adecuada para aplicaciones con recursos limitados por su menor tamaño de código y uso de memoria **espressifBluetoothApi**. Como el prototipo solo necesitaba BLE HID, se optó por NimBLE.

Esta elección tuvo una dificultad práctica: había menos ejemplos directamente aplicables al caso del teclado. En las primeras pruebas el dispositivo llegaba a aparecer en el teléfono, pero la conexión se cortaba al poco tiempo. La depuración se centró en la inicialización del servicio HID, el anuncio BLE y el formato de los informes enviados. Tras varios ajustes se consiguió una conexión estable y el dispositivo pudo comportarse como teclado ante el receptor.

Después apareció un segundo problema: algunos códigos HID no producían la letra esperada. Parte de la documentación y de los ejemplos consultados no coincidían con el comportamiento observado al escribir en el teléfono. Para resolverlo, se revisaron los códigos uno a uno y se separaron dos problemas distintos: por un lado, la letra que el firmware pretendía enviar; por otro, la letra o símbolo que el sistema operativo finalmente interpretaba.

Esta fase dejó una conclusión importante para el prototipo: no basta con enviar informes HID válidos. También hay que tener en cuenta la distribución de teclado configurada en el dispositivo receptor. Algunas letras y símbolos pueden depender del idioma y del mapa de teclado activo, por lo que la compatibilidad real debe probarse en los sistemas en los que se vaya a utilizar el dispositivo.

4.7. Pruebas de la matriz RGB

La matriz RGB se probó inicialmente de forma independiente. La primera prueba consistió en recorrer todos los LED de la matriz, encendiendo uno cada vez y apagándolo antes de pasar al siguiente. Esta prueba permitió comprobar que la línea de datos, la alimentación y la numeración interna de los LED eran correctas.

Después se probó la capacidad RGB de la matriz. Para ello se creó una secuencia de cambio gradual de color, variando las componentes roja, verde y azul. Esta prueba sirvió para comprobar que no solo se podía encender o apagar cada LED, sino también usar colores distintos para representar información del estado del teclado.

El brillo fue uno de los puntos más relevantes. Con valores altos, la matriz resultaba demasiado intensa para mirarla de cerca. Además, el consumo y el calentamiento aumentaban de forma clara. Por ese motivo se limitó el brillo máximo utilizado por el firmware. Esta limitación no reduce la utilidad de la matriz, porque el objetivo no es iluminar mucho, sino mostrar de forma cómoda el carácter seleccionado y la capa activa.

A partir de ahí se implementó una fuente de caracteres para la matriz. Cada símbolo se representó como una matriz binaria de píxeles, donde cada posición indica si un LED debe encenderse o permanecer apagado. El firmware consulta esa tabla cuando el usuario selecciona una tecla y dibuja el carácter correspondiente en la matriz.

Durante la integración se detectaron errores de correspondencia entre tres elementos: el carácter elegido en la tabla del teclado, el código HID enviado y el símbolo mostrado en la matriz. En algunos casos el teléfono recibía una letra y la matriz mostraba otra; en otros, la matriz era correcta pero el código HID no. La solución fue revisar por separado las tablas de visualización y de envío, hasta que ambas quedaron alineadas.

4.8. Modos de funcionamiento y realimentación visual

Una vez que el sistema podía leer entradas, enviar teclas y mostrar caracteres, se añadió un modo de exploración. Este modo permite mover el joystick y ver en la matriz el carácter seleccionado sin enviarlo al dispositivo conectado. La idea surgió durante las pruebas, al comprobar que era útil poder consultar la distribución sin escribir accidentalmente.

Para distinguir visualmente el modo de exploración del modo de escritura, se usó un color diferente en la matriz. También se asignaron colores a las capas. Esta decisión no es solo estética: ayuda a crear una asociación rápida entre color, capa y grupo de caracteres. En un sistema por capas, esa ayuda visual reduce la dependencia de la memoria durante el aprendizaje inicial.

El resultado fue una interfaz más fácil de probar. En lugar de tener que mirar siempre la consola o escribir caracteres en el teléfono para saber qué estaba seleccionando el usuario, la matriz empezó a actuar como confirmación inmediata del estado del teclado.

4.9. Diseño físico e integración

La última parte del trabajo fue la integración física. Para diseñar la carcasa se utilizó FreeCAD. Esta fase exigió aprender el manejo básico de la herramienta y realizar varias

pruebas de forma y medidas. La carcasa no se planteó como un simple envoltorio, sino como parte del funcionamiento del prototipo: la posición del joystick, los botones y la matriz condiciona directamente la comodidad de uso.

El diseño tuvo que reservar espacio para la placa XIAO ESP32C3, la matriz RGB, el joystick, los botones, el módulo de alimentación, la batería y el cableado interno. Además, las piezas debían poder imprimirse correctamente y permitir el montaje sin que los componentes quedasen forzados.

Durante el montaje se comprobó que la parte electrónica y la parte física no podían tratarse por separado. Una distribución cómoda en el esquema podía dejar de serlo al colocar los componentes dentro de la carcasa. Del mismo modo, una carcasa compacta podía dificultar el cableado o el acceso a los botones. Esta fase permitió ajustar mejor la relación entre forma, electrónica y uso real.

4.10. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

La Tabla 4.3 recoge los principales problemas encontrados durante el desarrollo y la solución aplicada en cada caso.

Tabla 4.3. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

Problema	Efecto observado	Solución aplicada
Alimentación inicial del joystick a 5 V	Lecturas ADC saturadas o poco útiles para distinguir posiciones	Alimentar el joystick desde 3,3 V y redefinir los rangos de lectura.
Interpretación de pulsadores de cuatro pines	Conexiones incorrectas durante las primeras pruebas	Identificar los pines internos del pulsador y usar GPIO con <i>pull-up</i> .
Lectura continua de botones	Mayor trabajo del firmware y peor organización de eventos	Sustituir la lectura continua por interrupciones GPIO y gestión mediante eventos.
Conexión BLE inestable	El dispositivo aparecía, pero la conexión no se mantenía	Revisar la configuración del servicio HID, anuncio BLE y orden de inicialización.
Códigos HID incorrectos	Algunas letras enviadas no coincidían con lo esperado	Revisar manualmente la tabla de códigos y separar envío HID de visualización en matriz.
Brillo excesivo de la matriz RGB	Molestia visual, mayor consumo y calentamiento	Limitar el brillo máximo utilizado por el firmware.
Desajuste entre letra mostrada y letra enviada	La matriz y el dispositivo receptor podían no coincidir	Comprobar y corregir por separado la tabla visual y la tabla HID.
Integración física	Espacio limitado para componentes, batería y cableado	Ajustar el diseño de la carcasa en FreeCAD y revisar la posición de los módulos.

4.11. Resultados obtenidos

Como resultado del desarrollo se obtuvo un prototipo funcional de teclado unimano basado en joystick, botones, matriz RGB y comunicación Bluetooth HID. El sistema permite seleccionar caracteres mediante la combinación de una dirección del joystick y una capa activa. La capa se selecciona con dos botones, y el banco secundario permite acceder a números y símbolos.

El prototipo también proporciona realimentación visual mediante la matriz RGB. Esta matriz muestra el carácter seleccionado y utiliza colores para diferenciar estados o capas. Además, el modo de exploración permite consultar caracteres sin enviarlos al dispositivo receptor, lo que facilita el aprendizaje de la distribución.

La comunicación HID permitió que el receptor tratase el prototipo como un teclado. Esto cumple uno de los objetivos principales del proyecto: evitar depender de una aplicación específica en el ordenador o en el teléfono. Aun así, las pruebas mostraron que la distribución de teclado del sistema receptor puede afectar a algunos caracteres, especialmente símbolos.

El resultado más importante no es solo que cada módulo funcione por separado, sino que se consiguió integrarlos en un flujo completo: el usuario mueve el joystick, el firmware detecta la dirección, calcula la capa, consulta el carácter, lo muestra en la matriz y, si está en modo escritura, lo envía como pulsación HID.

4.12. Limitaciones detectadas

El prototipo demuestra la viabilidad técnica de la idea, pero todavía presenta limitaciones. La primera es que no se ha realizado una validación amplia con usuarios. Por tanto, no se puede afirmar que la distribución elegida sea la más rápida ni la más cómoda; solo que funciona como primera aproximación.

La segunda limitación está relacionada con la ergonomía. La carcasa permite integrar los componentes, pero la comodidad real depende de la forma final, del peso, de la posición de los botones y del tiempo de uso. Esta parte requiere más iteraciones físicas y pruebas prolongadas.

La tercera limitación es la autonomía. Durante el desarrollo se identificó que la matriz RGB puede aumentar mucho el consumo si se usa con brillo alto. Aunque el brillo se limitó en el firmware, sería necesario medir consumo y duración de batería con más precisión para evaluar el uso real del dispositivo.

Por último, la escritura de símbolos depende de la distribución de teclado configurada en el dispositivo receptor. Este punto no impide el funcionamiento del prototipo, pero sí obliga a documentar y probar la configuración concreta de teclado que se quiere usar.

4.13. Valoración final del prototipo

Las pruebas realizadas permiten concluir que la arquitectura planteada es viable como prueba de concepto. El joystick puede usarse como entrada direccional, los botones permiten ampliar el número de caracteres mediante capas, la matriz RGB ayuda a entender la selección y Bluetooth HID permite escribir en un dispositivo receptor sin software adicional.

El desarrollo también mostró que los problemas más relevantes no estaban en una única parte del sistema, sino en la integración entre ellas. La alimentación del joystick afectaba a las lecturas ADC; los códigos HID afectaban a lo que se escribía; la matriz podía mostrar una cosa distinta a la enviada; y la carcasa condicionaba la posición real de los componentes. Resolver esos problemas fue lo que convirtió el montaje en un prototipo usable, aunque todavía mejorable.

El resultado final no debe entenderse como un producto cerrado, sino como una base técnica sobre la que seguir iterando. A partir de esta versión ya es posible plantear pruebas de escritura más sistemáticas, comparar distribuciones de caracteres, medir tiempos de aprendizaje y mejorar la ergonomía de la carcasa.

5. Conclusiones y trabajo futuro

5.1. Conclusiones

5.2. Cumplimiento de los objetivos

5.3. Limitaciones del prototipo

5.4. Trabajo futuro

Referencias

- [1] R. W. Marklin. «Wrist and forearm posture from typing on split and vertically inclined computer keyboards,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10774127/>
- [2] World Health Organization. «Assistive technology,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology>
- [3] AbilityNet. «Keyboard and mouse alternatives and adaptations,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://abilitynet.org.uk/factsheets/keyboard-and-mouse-alternatives-and-adaptations>
- [4] World Wide Web Consortium. «Web Speech API Specification,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://dvcs.w3.org/hg/speech-api/raw-file/tip/webspeechapi>
- [5] Microsoft. «Get started with voice access,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://support.microsoft.com/en-us/accessibility/windows/voice-access/get-started-with-voice-access>
- [6] Apple. «Use Voice Control commands to interact with your Mac,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://support.apple.com/en-jp/guide/mac-help/mh40719/mac>
- [7] C. Lea et al., «From User Perceptions to Technical Improvement: Enabling People Who Stutter to Better Use Speech Recognition,» 2023. visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://arxiv.org/abs/2302.09044>
- [8] R. Aloufi, H. Haddadi y D. Boyle, «Configurable Privacy-Preserving Automatic Speech Recognition,» 2021. visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://arxiv.org/abs/2104.00766>
- [9] AbleNet. «What is a Switch?» Visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://support.ablenetinc.com/aac-education-and-resources/for-slps/alternative-access/what-is-a-switch/>
- [10] Google. «Set up switch access for Android,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://support.google.com/accessibility/android/answer/6301490>

- [11] Apple. «Use Switch Control to navigate your iPhone, iPad, or iPod touch,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://support.apple.com/en-us/119835>
- [12] Apple. «Use Switch Control on Mac,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://support.apple.com/guide/mac-help/use-switch-control-mh43607/mac>
- [13] M. Oudah, A. Al-Naji y J. Chahl, «Hand Gesture Recognition Based on Computer Vision: A Review of Techniques,» *Journal of Imaging*, vol. 6, n.º 8, pág. 73, 2020. DOI: [10.3390/jimaging6080073](https://doi.org/10.3390/jimaging6080073) visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://www.mdpi.com/2313-433X/6/8/73>
- [14] Apple. «Move the pointer using head pointer on Mac,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://support.apple.com/en-lk/guide/mac-help/mchlb2d4782b/mac>
- [15] Apple. «Control iPhone with the movement of your head,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://support.apple.com/en-me/guide/iphone/iph9c3dc17cf/ios>
- [16] Google. «Introducing Project Gameface: A hands-free, AI-powered gaming mouse,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://blog.google/innovation-and-ai/products/google-project-gameface/>
- [17] Apple. «Control iPhone with the movement of your eyes,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://support.apple.com/guide/iphone/control-iphone-with-the-movement-of-your-eyes-iph66057d0f6/ios>
- [18] Australian Disability Clearinghouse on Education and Training. «Physical Impairment: Eye Gaze technology,» visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://www.adcet.edu.au/inclusive-technology/physical-disability/eye-gaze-technology>
- [19] M. Borgestig, J. Sandqvist, R. Parsons, T. Falkmer y H. Hemmingsson, «Eye gaze performance for children with severe physical impairments using gaze-based assistive technology: A longitudinal study,» *Assistive Technology*, 2015. visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4867850/>
- [20] V. Rajanna y T. Hammond, «A Gaze-Assisted Multimodal Approach to Rich and Accessible Human-Computer Interaction,» 2018. visitado 18 de jun. de 2026. dirección: <https://arxiv.org/abs/1803.04713>

- [21] Espressif Systems. «ESP32-C3 Configuration Options Reference: Bluetooth NimBLE,» visitado 30 de jun. de 2026. dirección: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c3/api-reference/kconfig-reference.html>
- [22] Seeed Studio. «Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32C3,» visitado 30 de jun. de 2026. dirección: https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/
- [23] Seeed Studio. «Getting Started with 6x10 RGB MATRIX for XIAO,» visitado 30 de jun. de 2026. dirección: https://wiki.seeedstudio.com/rgb_matrix_for_xiao/
- [24] Adafruit Industries. «Adafruit PowerBoost 1000C,» visitado 30 de jun. de 2026. dirección: <https://learn.adafruit.com/adafruit-powerboost-1000c-load-share-usb-charge-boost/overview>
- [25] Espressif Systems. «Analog to Digital Converter (ADC) Oneshot Mode Driver,» visitado 30 de jun. de 2026. dirección: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.0/esp32c3/api-reference/peripherals/adc_oneshot.html

Índice de términos

Glosario

This document is incomplete. The external file associated with the glossary ‘main’ (which should be called `tfg.gls`) hasn’t been created.

This has probably happened because there are no entries defined in this glossary. If you don’t want this glossary, add `nomain` to your package option list when you load `glossaries-extra.sty`. For example:

```
\usepackage[nomain,acronym]{glossaries-extra}
```

This message will be removed once the problem has been fixed.

Siglas

This document is incomplete. The external file associated with the glossary ‘acronym’ (which should be called `tfg.acr`) hasn’t been created.

This has probably happened because there are no entries defined in this glossary. Did you forget to use `type=acronym` when you defined your entries? If you tried to load entries into this glossary with `\loadglsentries` did you remember to use `[acronym]` as the optional argument? If you did, check that the definitions in the file you loaded all had the type set to `\glsdefaulttype`.

This message will be removed once the problem has been fixed.

